SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL PARA LA CRÍA DE PECES EN ESTANQUES

Evidencia: GA7-220501096-AA5-EV03

Edgar Mauricio Fuentes León

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

(ADSO) Ficha: 3134556

Instructor: Diego Fernando Henao Rojas

Septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta API REST es proporcionar los servicios web necesarios para la automatización, monitoreo y gestión del proceso productivo acuícola la API esta desarrollada en Python utilizando el microframework Flask y sigue la arquitectura cliente-Servidor con intercambio de datos en formato JSON.

- **URL Base del Servidor Local: http://127.0.0.1:5000**
- **Formato de Solicitud y Respuesta: application/json**

CATÁLOGO GENERAL DE SERVICIOS

Módulo	Endpoint	Método HTTP	Descripción
Estanques y Agua	/api/estanques	POST	Registra un nuevo estanque productivo.
Estanques y Agua	/api/estanques	GET	Consulta la lista general de estanques.
Estanques y Agua	/api/estanques/lecturas	POST	Guarda mediciones de pH y oxígeno disuelto.
Estanques y Agua	/api/estanques/lecturas	GET	Obtiene el historial de calidad del agua.
Lotes Peces	/api/lotes	POST	Registra el ingreso de un nuevo lote de alevinos.
Lotes y Peces	/api/lotes	GET	Lista todos los lotes en crianza.
Lotes y Peces	/api/lotes/alimentación	POST	Registra la dieta y ración diaria suministrada.
Cosecha y Ventas	/api/cosechas	POST	Registra los kg de pescado extraídos por lote.

Módulo	Endpoint	Método HTTP	Descripción
Cosecha y Ventas	/api/ventas	POST	Registra la venta comercial del producto cosechado.

ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE ENDPOINTS

Módulo 1: Estanques y Calidad del Agua

Registrar Estanque

- **URL: /api/estanques**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON

```
{
  "nombre": "Estanque Norte #1",
  "dimension_m2": 250,
  "estado": "Activo"
}
```

- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON

```
{
  "mensaje": "Estanque registrado exitosamente",
  "estanque": {
    "id": 1,
    "nombre": "Estanque Norte #1",
    "dimension_m2": 250,
```

```
      "estado": "Activo"
   }
}
```


Registrar Lectura de Calidad de Agua

- **URL: /api/estanques/lecturas**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON


```
{
   "estanque_id": 1,
   "ph": 7.2,
   "oxigeno_mg_l": 6.5,
   "fecha": "2026-10-08"
}
```


- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON


```
{
   "mensaje": "Lectura de agua registrada",
   "lectura": {
      "id": 1,
      "estanque_id": 1,
      "ph": 7.2,
      "oxigeno_mg_l": 6.5,
      "fecha": "2026-10-08"
   }
}
```

Módulo 2: Lotes y Cuidado de Peces

Registrar Lote de Alevinos

- **URL: /api/lotes**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON

```
{
  "especie": "Tilapia Roja",
  "cantidad_inicial": 1500,
  "estanque_id": 1
}
```

- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON

```
{
  "mensaje": "Lote registrado exitosamente",
  "lote": {
    "id": 1,
    "especie": "Tilapia Roja",
    "cantidad_inicial": 1500,
    "estanque_id": 1,
    "estado": "En Crianza"
  }
}
```

Registrar Alimentación Suministrada

- **URL: /api/lotes/alimentacion**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON

```
{
  "lote_id": 1,
  "cantidad_kg": 12.5,
  "tipo_alimento": "Concentrado Iniciación 45%"
}
```

- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON

```
{
  "mensaje": "Registro de alimentación guardado",
  "datos": {
    "id": 1,
    "lote_id": 1,
    "cantidad_kg": 12.5,
    "tipo_alimento": "Concentrado Iniciación 45%"
  }
}
```

Módulo 3: Cosecha y Comercialización

Registrar Cosecha

- **URL: /api/cosechas**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON

```
{
  "lote_id": 1,
  "kilos_obtenidos": 450.0,
  "fecha": "2026-10-08"
}
```

- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON

```
{
  "mensaje": "Cosecha registrada con éxito",
  "cosecha": {
    "id": 1,
    "lote_id": 1,
    "kilos_obtenidos": 450.0,
    "fecha": "2026-10-08"
  }
}
```

Registrar Venta Comercial

- **URL: /api/ventas**
- **Método: POST**
- **Cuerpo de la Petición (Request Body - JSON):**

JSON

```
{
  "cosecha_id": 1,
  "cliente": "Distribuidora del Huila",
  "kilos_vendidos": 450.0,
  "total_cop": 5400000
}
```

- **Respuesta Exitosa (201 Created):**

JSON

```
{
  "mensaje": "Venta registrada con éxito",
```

```
  "venta": {
    "id": 1,
    "cosecha_id": 1,
    "cliente": "Distribuidora del Huila",
    "kilos_vendidos": 450.0,
    "total_cop": 5400000
  }
}
```


Códigos de Estado HTTP Utilizados

- **200 OK: Solicitud procesada correctamente (consultas GET).**
- **201 Created: Recurso creado exitosamente (registros POST).**
- **400 Bad Request: Datos incompletos o con formato erróneo en el cuerpo JSON.**
- **500 Internal Server Error: Error en la ejecución interna del servidor Flask.1**